2021 #2

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

$f(x,y)=|xy|$가 $(0,0)$에서 미분가능함을 보이기

Step 1 $f(x,0)=f(0,y)=0$이므로 정의에서 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$. 후보 **derivative**는 $L=0$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 **differentiability** 정의의 나머지 항: $\dfrac{|f(h,k)-0-L(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}}=\dfrac{|hk|}{\sqrt{h^2+k^2}}$가 0으로 가면 됨.

Step 3 **AM-GM** $|hk|\le\frac{1}{2}(h^2+k^2)$이므로 나머지 $\le\frac{1}{2}\sqrt{h^2+k^2}\to 0$.

Step 4 따라서 f는 $(0,0)$에서 미분가능 (미분가능성의 정의 직접 확인).